

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 33: Teori Grup
Grup Simetris

Wen-Wei Li

Bagian 4.9 lengkap

Unit ini membahas dekomposisi dan tipe siklus; homomorfisme tanda dan grup selang-seling; kesederhanaan $\mathfrak{A}_n$; grup keping; serta presentasi grup simetris dan grup Coxeter. Bagian 4.8 tersedia pada Unit 32; Bagian 4.10 menyusul pada Unit 34.

grup simetris • siklus • grup selang-seling

grup keping • grup Coxeter

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 26 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, penyesuaian tipografi, dua koreksi sumber yang dicatat secara terbuka, dan dua normalisasi istilah target tanpa perubahan matematika. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJbook yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



4.9 Grup Simetris

Untuk suatu himpunan X , **grup simetris** $\mathfrak{S}_X$ adalah grup semua bijeksi $X \xrightarrow{1:1} X$ terhadap komposisi pemetaan. Grup ini beraksi secara natural dari kiri pada X , dan unsur-unsurnya juga disebut permutasi. Bagian ini hanya membahas kasus ketika $n := |X|$ berhingga; dalam hal ini $|\mathfrak{S}_X| = n!$. Lazimnya, unsur-unsur X diidentifikasi dengan $\{1, \dots, n\}$ dan ditulis $\mathfrak{S}_n := \mathfrak{S}_{\{1, \dots, n\}}$.

Untuk himpunan X dan Y , terdapat penbenaman grup natural $\mathfrak{S}_X \times \mathfrak{S}_Y \hookrightarrow \mathfrak{S}_{X \sqcup Y}$, yang juga dapat ditulis sebagai $\mathfrak{S}_n \times \mathfrak{S}_m \hookrightarrow \mathfrak{S}_{n+m}$. Unsur-unsur $\mathfrak{S}_X$ dan $\mathfrak{S}_Y$ di dalam $\mathfrak{S}_{X \sqcup Y}$ saling komutatif karena unsur-unsur yang mereka gerakkan “saling lepas”. Hal ini secara natural mengantarkan kita pada definisi berikut.

Definisi 4.9.1 Misalkan $a_1, \dots, a_m$ unsur-unsur berbeda dari X . Di dalam grup simetris $\mathfrak{S}_X$, **m -siklus** (juga disebut permutasi siklik) $(a_1 \cdots a_m)$ adalah pemetaan $\sigma : X \rightarrow X$ berikut:

$$\begin{aligned}\sigma(a_i) &= a_{i+1}, & i \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \\ \sigma(x) &= x, & x \notin \{a_1, \dots, a_m\},\end{aligned}$$

Di sini, demi kemudahan, indeks $\{1, \dots, m\}$ dipandang sebagai unsur-unsur $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, yaitu kelas-kelas kongruensi modulo m . Bilangan m disebut panjang siklus tersebut; 2-siklus (ab) juga disebut **transposisi**. Dua siklus di dalam $\mathfrak{S}_X$, yakni $(a_1 \cdots a_m)$ dan $(b_1 \cdots b_k)$, disebut saling lepas jika $\{a_1, \dots, a_m\} \cap \{b_1, \dots, b_k\} = \emptyset$.

Dari pembahasan sebelumnya, siklus-siklus yang saling lepas komutatif terhadap perkalian. Jelas pula bahwa $\text{ord}((a_1 \cdots a_m)) = m$.

Proposisi 4.9.2 (Dekomposisi siklus) Setiap $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ dapat dinyatakan sebagai hasil kali siklus-siklus yang saling lepas,

$$\sigma = (a_1 a_2 \cdots)(b_1 b_2 \cdots) \cdots$$

dan siklus-siklus $(a_1 \cdots)$, $(b_1 \cdots)$ di dalamnya unik hingga perubahan urutan. Karena setiap 1-siklus merupakan unsur identitas, semua siklus panjang satu itu boleh dihilangkan dari hasil kali.

Bukti Pernyataan ini tidak lain adalah dekomposisi X menjadi orbit-orbit di bawah grup siklik berhingga yang dibangkitkan oleh σ , yakni $\langle \sigma \rangle$ (Lema 4.4.7). Setiap siklus bersesuaian dengan satu orbit dan mendeskripsikan aksi σ pada orbit itu. $\square$

Panjang-panjang siklus $n_1, n_2, \dots$ yang muncul dalam dekomposisi siklus (termasuk siklus-siklus berpanjang satu) disebut tipe siklus dari σ , dengan memperhitungkan multiplisitas tetapi mengabaikan urutan. Untuk memperoleh keunikan, kita dapat mengurutkannya

sebagai $n_1 \geq n_2 \geq \dots$; dengan demikian, tipe siklus bersesuaian dengan partisi bilangan bulat $n := |X|$, yakni $n = n_1 + n_2 + \dots$. Pembahasan tentang orde di atas menyiratkan bahwa orde σ sama dengan kelipatan persekutuan terkecil dari $n_1, n_2, \dots$.

Berdasarkan hal ini, aksi konjugasi dalam kasus grup simetris dapat dinyatakan dengan rapi.

Lema 4.9.3 Misalkan $\tau = (a_1 a_2 \dots)(b_1 \dots) \dots$ adalah dekomposisi siklus di atas dan $\tau \in \mathfrak{S}_X$. Maka

$$\sigma \tau \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \sigma(a_2) \dots) (\sigma(b_1) \dots) \dots.$$

Sebagai akibatnya, kelas konjugasi unsur τ ditentukan oleh tipe siklusnya; kelas-kelas konjugasi di dalam $\mathfrak{S}_X$ berkorespondensi satu-satu dengan tipe-tipe siklus $n_1 \geq n_2 \geq \dots$, yang pada gilirannya berkorespondensi satu-satu dengan partisi bilangan bulat $n = |X|$.

Bukti Jelas bahwa $\sigma \tau \sigma^{-1}$ memetakan $\sigma(a_i)$ ke $\sigma(a_{i+1})$, memetakan $\sigma(b_j)$ ke $\sigma(b_{j+1})$, dan demikian seterusnya. Karena σ bijektif, hal ini menentukan secara unik dekomposisi siklus $\sigma \tau \sigma^{-1}$. Dengan memilih σ secara sesuai, $\sigma \tau \sigma^{-1}$ dapat dibuat menjadi sebarang unsur yang memiliki tipe siklus sama dengan τ , dan pembuktian selesai. $\square$

Selanjutnya kita menggunakan notasi $\mathfrak{S}_n$.

Lema 4.9.4 Grup $\mathfrak{S}_n$ dibangkitkan oleh transposisi-transposisi $\tau_i = (i \ i+1)$, dengan $1 \leq i < n$.

Bukti Pandang suatu permutasi σ sebagai barisan $\sigma(1), \dots, \sigma(n)$. Menyatakan σ sebagai hasil kali berbagai τ_i setara dengan mengubah $\sigma(1), \dots, \sigma(n)$ secara bertahap menjadi $1, \dots, n$ melalui pertukaran berulang atas suku-suku yang bersebelahan; hal ini tentu dapat dilakukan. Pembuktian yang ketat diserahkan kepada pembaca yang memiliki waktu senggang. $\square$

Lema 4.9.5 Terdapat homomorfisme grup unik $\text{sgn} : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{\pm 1\}$ sedemikian sehingga $\text{sgn}((a_1 \dots a_m)) = (-1)^{m+1}$.

Bukti Grup $\mathfrak{S}_n$ memiliki aksi kiri natural pada himpunan fungsi $\{f : \mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}\}$,

$$(\sigma f)(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}),$$

dan aksi ini jelas linear terhadap penjumlahan fungsi secara titik demi titik: $\sigma(f \pm g) = \sigma f \pm \sigma g$. Sekarang perhatikan fungsi

$$\Delta(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Untuk $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, jelas terdapat $\text{sgn}(\sigma) \in \{\pm 1\}$ sedemikian sehingga $\sigma \Delta = \text{sgn}(\sigma) \Delta$. Karena Δ bukan fungsi nol (sebagaimana terlihat dengan mensubstitusikan $x_i = i$), $\text{sgn}(\sigma)$ ditentukan secara unik; akibatnya, $\text{sgn} : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{\pm 1\}$ adalah homomorfisme grup. Mudah diperiksa

bahwa untuk setiap $1 \leq i < n$ berlaku $\tau_i \Delta = -\Delta$. Semua transposisi saling konjugat, sehingga bagi setiap transposisi $\tau \in \mathfrak{S}_n$ berlaku $\text{sgn}(\tau) = -1$. Dari

$$(a_1 \cdots a_m) = (a_1 a_m)(a_1 \cdots a_{m-1}) = \cdots = (a_1 a_m)(a_1 a_{m-1}) \cdots (a_1 a_2)$$

diperoleh $\text{sgn}((a_1 \cdots a_m)) = (-1)^{m+1}$. Keunikan mengikuti dari Proposisi 4.9.2. $\square$

Definisi 4.9.6 (Grup selang-seling) Grup selang-seling $\mathfrak{A}_n$ didefinisikan sebagai $\ker[\mathfrak{S}_n \xrightarrow{\text{sgn}} \{\pm 1\}]$; grup ini merupakan subgrup normal dari $\mathfrak{S}_n$.

Permutasi yang terletak di dalam $\mathfrak{A}_n$ disebut permutasi genap, sedangkan yang lain disebut permutasi ganjil. Ketika $n > 1$, $(\mathfrak{S}_n : \mathfrak{A}_n) = |\{\pm 1\}| = 2$. Ketika $n \geq 4$, $\mathfrak{A}_n$ tidak abelian; sebagai contoh, $(123)(124) = (13)(24)$, sedangkan $(124)(123) = (14)(23)$.

Kita memerlukan sifat-sifat sederhana berikut:

- ◊ Untuk grup $\mathfrak{S}_n$, subgrup turunannya (lihat §4.7) $\mathcal{D}^1 \mathfrak{S}_n$ sama dengan $\mathfrak{A}_n$. Untuk $n = 1$, hal ini jelas. Berikut penjelasan untuk kasus $n \geq 2$: $\mathfrak{S}_n$ dibangkitkan oleh transposisi-transposisi, dan setiap transposisi konjugat dengan $(1\ 2)$, sehingga hasil bagi abelian $\mathfrak{S}_n / \mathcal{D}^1 \mathfrak{S}_n$ dibangkitkan oleh bayangan $(1\ 2)$, yang merupakan unsur berorde dua. Di sisi lain, Lema 4.7.3 memberikan homomorfisme surjektif

$$\mathfrak{S}_n / \mathcal{D}^1 \mathfrak{S}_n \xrightarrow{\text{homomorfisme hasil bagi}} \mathfrak{S}_n / \mathfrak{A}_n \simeq \{\pm 1\}.$$

Dengan membandingkan orde, homomorfisme di atas ternyata merupakan isomorfisme; jadi $\mathcal{D}^1 \mathfrak{S}_n = \mathfrak{A}_n$.

- ◊ Semua siklus berpanjang ganjil di dalam $\mathfrak{S}_n$ termuat di dalam $\mathfrak{A}_n$.
- ◊ Ketika $n \geq 3$, $\mathfrak{A}_n$ dibangkitkan oleh 3-siklus (yang berbentuk (ijk)). Ini karena setiap $\sigma \in \mathfrak{A}_n$ dapat dinyatakan sebagai hasil kali transposisi, dan $\text{sgn}(\sigma) = 1$ memastikan bahwa hasil kali tersebut memiliki jumlah suku yang genap. Dengan menggunakan pengamatan berikut,

$$(ij)(kl) = \begin{cases} 1, & \{i, j\} = \{k, l\}, \\ 3\text{-siklus}, & \{i, j\} \cap \{k, l\} \text{ tepat satu unsur}, \\ (ijk)(jkl), & \{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset \end{cases}$$

hasil kali itu dapat ditulis ulang sebagai hasil kali 3-siklus.

- ◊ Ketika $n \geq 5$, sebarang dua 3-siklus (ijk) dan $(i'j'k')$ saling konjugat di dalam $\mathfrak{A}_n$. Pertama, perhatikan bahwa Lema 4.9.3 menyiratkan adanya $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ sedemikian sehingga $\sigma(ijk)\sigma^{-1} = (i'j'k')$. Jika $\sigma \in \mathfrak{A}_n$, kita selesai. Jika tidak, ambil unsur-unsur berbeda $l, m \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i, j, k\}$ dan tetapkan $\sigma' := \sigma \cdot (lm) \in \mathfrak{A}_n$; tetap berlaku $\sigma'(ijk)(\sigma')^{-1} = (i'j'k')$.

Berikutnya, untuk sebarang permutasi σ , tulis himpunan titik tetapnya sebagai $\text{Fix}(\sigma) := \{i : \sigma(i) = i\}$.

Teorema 4.9.7 (É. Galois) Ketika $n \geq 5$, $\mathfrak{A}_n$ adalah grup sederhana.

Bukti Misalkan $H \triangleleft \mathfrak{A}_n$ dan $H \neq \{1\}$. Berdasarkan sifat-sifat di atas, cukup mencari sebuah 3-siklus $\sigma \in H$. Kita mengklaim bahwa suatu $\sigma \in H \setminus \{1\}$ yang memaksimumkan $|\text{Fix}(\sigma)|$ memiliki sifat ini.

Jika dekomposisi siklus σ hanya memuat transposisi, dekomposisi itu memiliki sekurang-kurangnya dua suku, katakanlah $(ij)(kl)$, dengan $\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset$. Karena $n \geq 5$, kita dapat mengambil $r \notin \{i, j, k, l\}$ dan mendefinisikan

$$\tau := (klr), \quad \sigma' := [\tau, \sigma] = \tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} \in H \quad (\because H \triangleleft \mathfrak{A}_n). \quad (4.7)$$

Dapat diperiksa langsung bahwa $i, j \in \text{Fix}(\sigma') \setminus \text{Fix}(\sigma)$, bahwa $\sigma'(k) = r \neq k$, dan bahwa

$$\text{Fix}(\sigma) \setminus \{r\} = \text{Fix}(\sigma) \setminus \{k, l, r\} = \text{Fix}(\sigma) \cap \text{Fix}(\tau) \subset \text{Fix}(\sigma').$$

Secara keseluruhan, $|\text{Fix}(\sigma')| > |\text{Fix}(\sigma)|$, suatu kontradiksi.

Misalkan dekomposisi siklus σ memuat suku berpanjang > 2 , yakni $(ijk \cdots)$. Jika $\sigma = (ijk)$, kita telah memperoleh 3-siklus yang dicari. Jika tidak, karena σ tidak mungkin berupa 4-siklus, σ menggerakkan, selain i, j, k , sekurang-kurangnya dua unsur berbeda r, l . Sekali lagi, melalui (4.7), definisikan $\sigma' \in H$. Dapat diperiksa bahwa $j \in \text{Fix}(\sigma')$, bahwa $\sigma'(k) = l \neq k$, dan bahwa

$$\text{Fix}(\sigma) = \text{Fix}(\sigma) \setminus \{k, l, r\} = \text{Fix}(\sigma) \cap \text{Fix}(\tau) \subset \text{Fix}(\sigma').$$

Sekali lagi kita memperoleh kontradiksi $|\text{Fix}(\sigma')| > |\text{Fix}(\sigma)|$. Ini membuktikan klaim. $\square$

Ketika $n \geq 5$, $\mathfrak{A}_n$ adalah grup sederhana nonabelian, sehingga grup ini harus sama dengan subgrup turunannya sendiri, $\mathcal{D}^1 \mathfrak{A}_n$. Akibat berikut merupakan kunci teori grup bagi pembuktian bahwa persamaan berderajat lima atau lebih tidak dapat diselesaikan dengan radikal (Teorema 9.7.5).

Korolari 4.9.8 Ketika $n \geq 5$, untuk setiap $i \geq 1$ berlaku $\mathcal{D}^i \mathfrak{S}_n = \mathfrak{A}_n$; akibatnya, ketika $n \geq 5$, $\mathfrak{S}_n$ tidak solvabel.

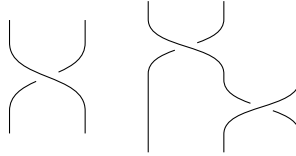
Bukti Kita telah mengetahui bahwa $\mathcal{D}^1 \mathfrak{S}_n = \mathfrak{A}_n$. Bersama pembahasan sebelumnya, ketika $n \geq 5$, untuk setiap $i \geq 1$ berlaku $\mathcal{D}^i \mathfrak{S}_n = \mathcal{D}^{i-1} \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_n$. Untuk pernyataan bahwa grup tersebut tidak solvabel, lihat Lema 4.7.4. $\square$

Pembaca dapat memeriksa secara langsung bahwa

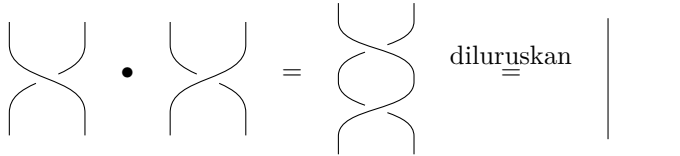
$$\mathcal{D}^1 \mathfrak{A}_4 = \{\text{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\},$$

yang isomorfik dengan $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$. Jadi, ketika $n < 5$, $\mathfrak{S}_n$ memang solvable.

Selanjutnya kita mempelajari presentasi $\mathfrak{S}_n$. Untuk itu, kita sekaligus mempertimbangkan grup keping yang disebutkan dalam Contoh 3.3.6, yakni $\mathcal{B}_n$. Berikut ringkasan singkat konstruksi sebelumnya: secara visual, unsur-unsur $\mathcal{B}_n$ adalah keping yang dibentuk oleh semua konfigurasi n untai, dengan keping-keping yang dapat dideformasi secara kontinu di dalam ruang $\mathbb{R}^3$ (titik-titik ujung tetap dan untai-untai tidak dipotong) dipandang ekuivalen. Keping dapat digambarkan, misalnya, sebagai berikut (untuk $n = 2, 3$):



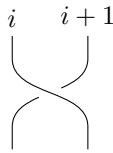
Perkalian di dalam grup keping dilakukan dengan menyambungkan keping dari atas ke bawah, misalnya



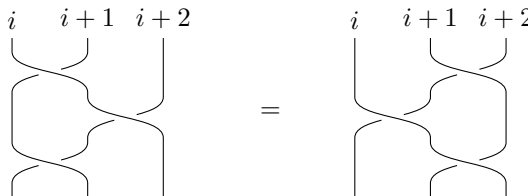
Hukum asosiatif langsung terlihat, dan unsur identitas $\mathcal{B}_n$ adalah n untai sejajar $|\cdots|$. Pencermatan diagram keping terhadap sumbu horizontal memberikan inversnya; mengapa demikian? Perhatikan dengan saksama gambar di atas.

“Peletakan berdampingan” secara horizontal atas dua keping menghasilkan homomorfisme grup $\mathcal{B}_n \times \mathcal{B}_m \rightarrow \mathcal{B}_{n+m}$.

Jelas bahwa $\mathcal{B}_1 = \{1\}$. Berikutnya, andaikan $n \geq 2$. Untuk $1 \leq i < n$, definisikan unsur $\sigma_i \in \mathcal{B}_n$ sedemikian sehingga pola persilangan untai ke- i dan ke- $i+1$ adalah



sedangkan untai-untai lainnya tidak saling berpilin. Mudah dilihat bahwa ketika $|i - j| > 1$, untai-untai yang dipengaruhi oleh σ_i dan σ_j saling lepas, sehingga $\sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i$. Di sisi lain, “persamaan Yang–Baxter”



menunjukkan bahwa $\sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1}$ selalu berlaku untuk $1 \leq i < n-1$. Pembaca dipersilakan mencoba memahami secara intuitif bahwa (a) unsur-unsur $\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}$ membangkitkan $\mathcal{B}_n$, (b) relasi-relasi $|i-j| > 1 \implies \sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i$ dan $\sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1}$ sepenuhnya mendeskripsikan struktur $\mathcal{B}_n$. Pernyataan yang lebih ringkas menggunakan presentasi grup

$$\left\langle \sigma_1, \dots, \sigma_{n-1} \left| \begin{array}{ll} \sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i, & |i-j| > 1 \\ \sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1}, & 1 \leq i < n-1 \end{array} \right. \right\rangle \simeq \mathcal{B}_n. \quad (4.8)$$

Presentasi ini dapat diturunkan dari interpretasi topologis $\mathcal{B}_n$, atau dapat langsung dijadikan definisi kombinatorial grup keang. Perhatikan bahwa $\mathcal{B}_2 \simeq \mathbb{Z}$, sedangkan ketika $n \geq 3$, $\mathcal{B}_n$ merupakan grup tak hingga nonabelian.

Sekarang kita hubungkan $\mathcal{B}_n$ dengan $\mathfrak{S}_n$. Untuk setiap keang $x \in \mathcal{B}_n$, definisikan $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ yang bersesuaian sedemikian sehingga pada diagram keang, lintasan dari ujung bawah i berakhir di ujung atas $\sigma(i)$, seperti berikut:

$$\begin{array}{c} \sigma(i) \\ \diagdown \quad \dots \quad \diagup \\ i \end{array}$$

Jelas bahwa hal ini memberikan homomorfisme grup $\mathcal{B}_n \rightarrow \mathfrak{S}_n$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B}_n \times \mathcal{B}_m & \longrightarrow & \mathcal{B}_{n+m} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{S}_n \times \mathfrak{S}_m & \longrightarrow & \mathfrak{S}_{n+m} \end{array}$$

komutatif, dan memetakan $\sigma_i \in \mathcal{B}_n$ ke transposisi

$$\tau_i := (i \quad i+1) \in \mathfrak{S}_n, \quad 1 \leq i < n.$$

Lema 4.9.4 menyatakan bahwa transposisi-transposisi itu membangkitkan $\mathfrak{S}_n$. Jika kita mulai dari presentasi $\mathcal{B}_n$ dalam (4.8), pertama-tama kita dapat memeriksa relasi-relasi berikut di dalam $\mathfrak{S}_n$:

$$\begin{aligned} |i-j| > 1 &\implies \tau_i \tau_j = \tau_j \tau_i, \\ \tau_i^2 &= 1, \quad 1 \leq i < n, \\ \tau_i \tau_{i+1} \tau_i &= \tau_{i+1} \tau_i \tau_{i+1} = (i \quad i+2), \quad 1 \leq i < n-1. \end{aligned}$$

Jadi, $\sigma_i \mapsto \tau_i$ menentukan suatu homomorfisme $\mathcal{B}_n \rightarrow \mathfrak{S}_n$. Hal ini memunculkan pertanyaan yang wajar: apakah relasi-relasi tersebut memberikan presentasi $\mathfrak{S}_n$?

Untuk menghindari ketaksamaan, gunakan simbol baru $\tilde{\tau}_i$ di dalam ketiga keluarga relasi di atas. Secara bersama-sama, relasi-relasi itu dapat ditulis dalam bentuk ekuivalen

$$\begin{aligned}\tilde{\tau}_i^2 &= 1, & 1 \leq i < n \\ |i - j| > 1 &\implies (\tilde{\tau}_i \tilde{\tau}_j)^2 = 1, \\ (\tilde{\tau}_i \tilde{\tau}_{i+1})^3 &= 1, & 1 \leq i < n - 1.\end{aligned}\tag{4.9}$$

Definisikan $\mathfrak{S}'_n := \langle \tilde{\tau}_1, \dots, \tilde{\tau}_{n-1} \mid \text{memenuhi (4.9)} \rangle$, serta tetapkan $\mathfrak{S}'_1 := \{1\}$. Dengan demikian, terdapat homomorfisme grup $\mathcal{B}_n \twoheadrightarrow \mathfrak{S}'_n \twoheadrightarrow \mathfrak{S}_n$ yang memenuhi $\sigma_i \mapsto \tilde{\tau}_i \mapsto \tau_i$.

Beralih dari $\mathcal{B}_n$ ke $\mathfrak{S}'_n$ berarti mengabaikan lilitan ganda .

Teorema 4.9.9 Pemetaan $\mathfrak{S}'_n \rightarrow \mathfrak{S}_n$ merupakan isomorfisme; dengan kata lain, (4.9) memang memberikan presentasi $\mathfrak{S}_n$.

Bukti Karena $\mathfrak{S}'_n \rightarrow \mathfrak{S}_n$ adalah homomorfisme surjektif, cukup dibuktikan secara rekursif bahwa $|\mathfrak{S}'_n| \leq n!$. Kasus $n = 1, 2$ trivial, sehingga selanjutnya andaikan $n > 2$. Presentasi (4.9) memberikan homomorfisme natural $\mathfrak{S}'_{n-1} \rightarrow \mathfrak{S}'_n$. Kita belum mengetahui apakah homomorfisme ini injektif, tetapi kita selalu dapat membiarkan $\mathfrak{S}'_{n-1}$ beraksi pada $\mathfrak{S}'_n$ melalui perkalian kanan dan mempelajari orbit-orbitnya. Kita mengklaim bahwa

$$\mathfrak{S}'_n = 1 \cdot \mathfrak{S}'_{n-1} \cup \tilde{\tau}_{n-1} \mathfrak{S}'_{n-1} \cup \dots \cup (\tilde{\tau}_1 \dots \tilde{\tau}_{n-1} \mathfrak{S}'_{n-1}),$$

jika kesamaan ini berlaku, segera diperoleh $|\mathfrak{S}'_n| \leq n|\mathfrak{S}'_{n-1}| \leq n(n-1)! = n!$.

Cukup dibuktikan bahwa ruas kanan kesamaan tersebut tertutup terhadap perkalian kiri oleh setiap $\tilde{\tau}_i$. Perhatikan $\tilde{\tau}_i(\tilde{\tau}_j \dots \tilde{\tau}_{n-1})\mathfrak{S}'_{n-1}$: ketika $i = j - 1$ atau $i = j$, ketertutupan langsung terlihat ($\tilde{\tau}_j^2 = 1$); ketika $i < j - 1$, dengan (4.9), $\tilde{\tau}_i$ dapat digeser ke kanan dan diserap ke dalam $\mathfrak{S}'_{n-1}$, sehingga ketertutupan tetap berlaku. Jadi, selanjutnya andaikan $i > j$. Kita menggunakan relasi kedua dalam (4.9) untuk menggeser $\tilde{\tau}_i$ ke kanan (jenis hurufnya diubah untuk memberi penekanan), hingga diperoleh

$$\dots \tilde{\tau}_{i-2} \tilde{\tau}_i \tilde{\tau}_{i-1} \tilde{\tau}_i \tilde{\tau}_{i+1} \dots \mathfrak{S}'_{n-1}.$$

Kemudian, gunakan relasi ketiga dalam (4.9) (atau bentuknya dalam (4.8)) untuk mengubah ungkapan itu menjadi

$$\dots \tilde{\tau}_{i-2} \tilde{\tau}_{i-1} \tilde{\tau}_i \tilde{\tau}_{i-1} \tilde{\tau}_{i+1} \dots \mathfrak{S}'_{n-1}.$$

Unsur $\tilde{\tau}_{i-1}$ yang ditandai di atas dapat digeser terus ke kanan hingga terserap ke dalam $\mathfrak{S}'_{n-1}$; jadi, ketertutupan terhadap perkalian kiri yang diperlukan telah terbukti. $\square$

Presentasi (4.9) menunjukkan bahwa grup simetris termasuk dalam suatu kelas konstruksi yang disebut grup Coxeter. Grup-grup ini memiliki presentasi berbentuk $W = \langle S \mid (st)^{m(s,t)} = 1, s, t \in S \rangle$, dengan

- ◊ S sebuah himpunan berhingga,
- ◊ $m : S \times S \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 1} \sqcup \{\infty\}$ (nilai ∞ berarti tidak ada relasi),
- ◊ $\forall s, t \in S, m(s, t) = m(t, s)$,
- ◊ $s = t \iff m(s, t) = 1$.

Contoh 4.8.14 menunjukkan bahwa grup dihedral D_{2n} juga memiliki presentasi semacam ini. Grup Coxeter merupakan perangkat yang tak tergantikan dalam studi grup Lie, aljabar Lie, dan teori representasi terkait.

Indeks Istilah. grup simetris (symmetric group), [1](#) transposisi (transposition), [1](#) partisi (partition), [2](#) grup Coxeter (Coxeter group), [8](#) grup solvabel (solvable group), [4](#) siklus (cycle), [1](#)

Indeks Simbol. $\mathfrak{A}_n$, [3](#) $\mathfrak{S}_n$, [1](#) sgn, [2](#)